

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Fakultas Informatika dan Teknik Elektro • Sarjana Sistem Informasi

Mata Kuliah: 10S3001 - Kecerdasan Buatan (+P) | Semester Gasal 2026/2027

Tugas 2 (Milestone 2 - W04): Modul Pemecahan Batasan Keputusan Bisnis (CSP / GA Optimization)

Judul Proyek	: ClaimWise AI — Enterprise Copilot untuk Optimasi Triase Klaim & Alokasi Penjadwalan Verifikator Berbasis CSP & Algoritma Genetika
Kode Dokumen Serahan	: Grup01-Tugas02.pdf
Dosen Pengampu	: Samuel Indra Gunawan Situmeang
Tautan Repositori GitHub	: https://github.com/DavinaHutabarat/ClaimWise-AI
Tag Rilis Repositori	: v0.2-milestone2 (Dilengkapi Pengujian Otomatis)
Distribusi Peran Tim	: 1. Davina Olivia Yosefanny Hutabarat (12S23001) — QA, Evaluation & Ethics Lead 2. Jodi (12S23002) — AI Architect & Model Lead 3. Pedro Simangunsong (12S23003) — Integration & Interface Engineer

1. BUSINESS PROBLEM FRAMING & LATAR BELAKANG REGULASI ENTERPRISE

Pada Milestone 1 (W02), **ClaimWise AI** berhasil memodelkan ruang pencarian rute triase klaim menggunakan algoritma Uniform Cost Search (UCS) dan A* Search. Namun dalam operasional harian perusahaan asuransi kesehatan swasta skala nasional (**PT Asuransi Sehat Sejahtera Tbk / Inhealth**), perusahaan menghadapi sub-masalah keputusan yang sangat krusial: **Alokasi Penugasan Berkas Klaim dan Penjadwalan Shift Staf Verifikator Terikat Batasan Regulasi**.

Setiap hari kerja, ribuan berkas klaim reimbursement dan cashless masuk dari jaringan lebih dari 1.800 rumah sakit rekanan. Penugasan manual selama ini menimbulkan pembengkakan biaya penanganan (Rp 145.000/klaim), pelanggaran batas waktu penyelesaian OJK, serta kejenuhan kognitif verifikator yang menyebabkan kebocoran fraud klaim (7,4% atau Rp 13,3 Miliar/tahun).

Regulasi Kritis yang Membatasi Operasional Enterprise:

- **UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 & UU Cipta Kerja:** Perlindungan batas beban kerja harian staf untuk mencegah kelelahan kognitif dan human error.
- **POJK No. 69/POJK.05/2016:** Kewajiban penyelesaian klaim dalam batas waktu SLA (jalur cepat Fast-Track < 24 jam dilarang dialokasikan pada shift malam tanpa supervisi).
- **Standar Otorisasi Klinis & Finansial:** Klaim bedah hanya sah diperiksa oleh dokter spesialis (*Medical Advisor*); Junior Adjuster dibatasi limit nominal maksimal Rp 25.000.000.
- **Tata Kelola Good Corporate Governance (GCG):** Pemisahan tugas (*Separation of Duties*) untuk berkas sengketa keluarga serta pencegahan konflik kepentingan RS rekanan.

2. PEMODELAN MATEMATIS FORMAL (CSP & GENETIC ALGORITHM)

2.1 Formulasi Formal CSP: $\langle X, \mathcal{D}, \mathcal{C} \rangle$

Model Constraint Satisfaction Problem didefinisikan secara presisi melalui 3 tuple formal:

1. Himpunan Variabel (X): $X = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, di mana X_i mewakili keputusan alokasi berkas klaim c_i .
2. Domain Nilai ($\mathcal{D}$): $\forall X_i \in X, \mathcal{D}(X_i) \subseteq \mathcal{V} \times \mathcal{S}$, dengan $\mathcal{V} = \{\text{Junior, Senior, Medical Advisor, Fraud Investigator}\}$ dan $\mathcal{S} = \{\text{PAGI, SIANG, MALAM}\}$.
3. Himpunan Batasan Bisnis ($\mathcal{C}$):
 - *Kualifikasi Kompetensi*: $X_i = (v_j, s_k) \Rightarrow \text{IsRoleCompatible}(v_j, \text{role}, c_i, \text{req_role})$
 - *Plafon Finansial*: $X_i = (v_j, s_k) \Rightarrow c_i, \text{amount} \leq v_j, \text{max_claim_amount}$
 - *Konflik Kepentingan RS*: $X_i = (v_j, s_k) \Rightarrow c_i, \text{hospital_id} \notin v_j, \text{affiliated_hospitals}$
 - *Jendela Shift SLA OJK*: $c_i, \text{sla_hours} \leq 24 \Rightarrow (v_j, \text{MALAM}) \notin \mathcal{D}(X_i)$
 - *Pemisahan Tugas (Binary)*: $(c_a, c_b \in \text{ConflictGroup}) \Rightarrow v(X_a) \neq v(X_b)$
 - *Kapasitas Beban Kerja UU Tenaga Kerja (Global)*: $\sum c_i, \text{complexity} \leq v_j, \text{max_workload} \wedge \sum 1 \leq v_j, \text{max_claims}$

2.2 Formulasi Alternatif Algoritma Genetika (GA)

Sebagai pembanding ilmiah, formulasi GA merepresentasikan kromosom sebagai vektor integer $\mathbf{g} = \langle g_1, g_2, \dots, g_n \rangle$. Fungsi kebugaran (*fitness function*) mengombinasikan penalti pelanggaran batasan mutlak serta efisiensi biaya:

$$f(\mathbf{g}) = 10^6 / (1 + 20.000 \cdot \text{Violations}_{\text{hard}}(\mathbf{g}) + 15 \cdot \sigma_{\text{load}}(\mathbf{g}) + 0.001 \cdot \text{TotalCost}(\mathbf{g}))$$

3. ARSITEKTUR MODUL SOLVER FUNGSIONAL (`solver.py`)

Modul `solver.py` dirancang modular dan clean-code dengan memisahkan abstraksi generik CSP dari implementasi model bisnis asuransi:

- **Algoritma AC-3**: Memangkas nilai domain inkonsisten sebelum pencarian (2-consistency) dan mendeteksi insolvabilitas secara dini jika domain tereduksi menjadi kosong.
- **Backtracking Search**:
 - **MRV (Minimum Remaining Values)**: Memilih variabel dengan sisa domain terkecil (prinsip *fail-first*).
 - **Degree Heuristic**: Pemecah seri (*tie-breaker*) yang memilih variabel dengan keterikatan batasan biner terbanyak.
 - **LCV (Least Constraining Value)**: Mengurutkan nilai yang paling sedikit membatasi pilihan variabel tetangga.
 - **MAC (Maintaining Arc Consistency)**: Propagasi AC-3 lokal setiap langkah penugasan.
- **Genetic Algorithm Solver**: Operator Tournament Selection ($k=3$), Two-Point Crossover ($p=0.85$), Uniform Mutation ($p=0.08$), dan Elitisme (top-2 individu unggul terjaga).

4. LAPORAN ANALISIS SENSITIVITAS & PENGUJIAN KASUS EKSTREM

Pengujian performa dan konvergensi solver dieksekusi terhadap variasi ukuran skala masalah dan kondisi batas ekstrem:

No	Skenario Masalah	Volume Klaim	Staf Verifikator	Status CSP	Waktu CSP	Backtrack	Status GA	Waktu GA	Violations GA
1	Skala Kecil (Small Scale)	10 Berkas	4 Verifikator	FEASIBLE	2,04 ms	0	FEASIBLE	28,11 ms	0
2	Skala Sedang (Medium Scale)	40 Berkas	10 Verifikator	FEASIBLE	16,75 ms	0	FEASIBLE	87,87 ms	0
3	Skala Besar (Large Scale)	100 Berkas	24 Verifikator	FEASIBLE	545,99 ms	0	INFEASIBLE	581,68 ms	9
4	Kasus Ekstrem: Over-Constrained (Pigeonhole)	30 Berkas	2 Verifikator	INFEASIBLE	0,77 ms	0	INFEASIBLE	177,79 ms	92
5	Kasus Ekstrem: Specialist Bottleneck	15 Berkas	3 Verifikator	FEASIBLE	0,66 ms	0	FEASIBLE	30,35 ms	0

Wawasan Kritis Analisis Sensitivitas:

- 1. **Sifat Backtrack-Free pada CSP:** Pada seluruh skenario feasible, CSP (AC-3 + MRV + MAC) berhasil menemukan solusi 100% legal dengan **0 kali backtrack**. Hal ini membuktikan bahwa perpaduan heuristik MRV dan inferensi MAC memandu pencarian secara sempurna.
- 2. **Ketahanan Kasus Ekstrem Over-Constrained:** Ketika volume klaim melebihi batas kuota UU Tenaga Kerja (kapasitas total staf hanya 6 berkas, namun klaim 30 berkas), CSP mendeteksi ketiadaan solusi hanya dalam **0,77 milidetik** pada ekspansi simpul pertama tanpa loop tak hingga.
- 3. **Superioritas Deterministik vs Stokastik:** Pada skala besar (100 klaim), CSP tetap menjamin kepatuhan 100% batasan hukum (545,99 ms), sedangkan algoritma evolusi GA mengalami degradasi konvergensi (9 pelanggaran batasan mutlak).

5. VERIFIKASI PENGUJIAN OTOMATIS (`pytest`)

Seluruh rangkaian logika telah divalidasi oleh suite pengujian otomatis `test_solver.py` (20 unit test) dan `test_ucs_search.py` (23 unit test). Tingkat kelulusan mencapai **100% (43 passed) dalam 0.07 detik**.

```

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.11.16, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\User\Documents\GitHub\ClaimWise-AI
collected 43 items

test_solver.py::test_unary_competency_constraints PASSED [ 2%]
test_solver.py::test_financial_authority_limits PASSED [ 4%]
test_solver.py::test_hospital_conflict_of_interest PASSED [ 6%]
test_solver.py::test_sla_night_shift_restriction PASSED [ 9%]
test_solver.py::test_ac3_prunes_inconsistent_values PASSED [ 11%]
test_solver.py::test_ac3_detects_empty_domain_early PASSED [ 13%]
test_solver.py::test_mrv_heuristic_selection PASSED [ 16%]
test_solver.py::test_degree_heuristic_tie_breaker PASSED [ 18%]
test_solver.py::test_lcv_heuristic_ordering PASSED [ 20%]
test_solver.py::test_csp_backtracking_mac_valid_solution PASSED [ 23%]
test_solver.py::test_daily_workload_capacity_compliance PASSED [ 25%]
test_solver.py::test_conflict_group_separation_of_duties PASSED [ 27%]
test_solver.py::test_ga_solver_finds_valid_solution PASSED [ 30%]
test_solver.py::test_edge_case_over_constrained_graceful_failure PASSED [ 32%]
test_solver.py::test_edge_case_zero_claims PASSED [ 34%]
test_solver.py::test_edge_case_single_claim_boundary PASSED [ 37%]
test_solver.py::test_edge_case_specialist_bottleneck PASSED [ 39%]
test_solver.py::test_edge_case_clique_of_conflicts PASSED [ 41%]
test_solver.py::test_edge_case_extreme_claim_amount_exceeds_all_authorities PASSED [ 44%]
test_solver.py::test_solver_statistics_completeness PASSED [ 46%]
test_ucs_search.py::test_low_risk_classification PASSED [ 48%]
... (22 test Milestone 1 lainnya) ...
test_ucs_search.py::test_negative_edge_weight_raises_error PASSED [100%]

===== 43 passed in 0.07s =====

```

6. REPOSITORY GITHUB & TAG RILIS `v0.2-milestone2`

Seluruh kode sumber, dokumentasi, dan artefak pengujian otomatis telah disinkronisasikan ke repositori GitHub publik dengan penanda rilis Git tag:

Tag: `v0.2-milestone2` • **Branch:** `main`